中学1年　JH-MATH-G1-U04　比例と反比例

問題プリント 比例と反比例　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**　半径 x cm の円の面積 y cm²	2
問1(イ)	**1**　1個 150 円のパンを x 個買ったときの代金 y 円	2
問1(ウ)	**2**　底辺が 6 cm，高さが x cm の三角形の面積 y cm²	2
問1(エ)	**1**　1辺の長さが x cm の正三角形の周の長さ y cm	2
問1(オ)	**4**　容積 60 L の空の水そうに毎分 x L ずつ水を入れるとき，満水になるまでの時間 y 分	2
問2(ア)	**3**　$y=\dfrac{14}{x}$	2
問2(イ)	**4**　$y=-\dfrac{24}{x}$	2
問2(ウ)	**3**　$y=-\dfrac{2}{x}$	2
問2(エ)	**1**　$y=-\dfrac{14}{x}$	2
問2(オ)	**4**　$y=-\dfrac{25}{x}$	2
問3(ア)	$\dfrac{35}{11}$（あ=3　い=5　う=1　え=1）	2
問3(イ)	2（お=2）	2
問3(ウ)	$\dfrac{25}{12}$（か=2　き=5　く=1　け=2）	2
問3(エ)	$\dfrac{4}{5}$（こ=4　さ=5）	2
問3(オ)	6（し=6）	2
問4(ア)	**3**　$(-3,\ 4)$	2
問4(イ)	**3**　$(-6,\ 2)$	2
問4(ウ)	**1**　$(-1,\ 2)$	2
問4(エ)	**4**　$(3,\ 2)$	2
問4(オ)	**3**　$(-1,\ 6)$	2
問5(ア)	**1**　$y=-\dfrac{2}{5}x$	4
問5(イ)	**3**　$y=\dfrac{24}{x}$	4

番号	正答	配点
問5(ウ)	**1**　$y=\frac{1}{5}x$	4
問5(エ)	**1**　$y=-\frac{6}{x}$	4
問5(オ)	**3**　$-2 \leqq y \leqq 1$	4
問6(ア)	**4**　$3 \leqq y \leqq 5$	4
問6(イ)	**2**　$3 \leqq y \leqq 6$	4
問6(ウ)	**4**　$2 \leqq y \leqq 3$	4
問6(エ)	**4**　**X**：正　**Y**：誤	4
問6(オ)	**1**　**X**：正　**Y**：誤	4
問7(ア)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問7(イ)	**3**　**X**：正　**Y**：正	4
問7(ウ)	**85**（す＝**8**　せ＝**5**）	4
問7(エ)	**119**（そ＝**1**　た＝**1**　ち＝**9**）	4
問7(オ)	**500**（つ＝**5**　て＝**0**　と＝**0**）	4
問8(ア)	**150**（な＝**1**　に＝**5**　ぬ＝**0**）	4
問8(イ)	$\frac{9}{4}$（ね＝**9**　の＝**4**）	4
問8(ウ)	**72**（は＝**7**　ひ＝**2**）	4
問8(エ)	$\frac{50}{3}$（ふ＝**5**　へ＝**0**　ほ＝**3**）	4
問8(オ)	$\frac{4}{5}$（ま＝**4**　み＝**5**）	4
問9(ア)	**4**　点 **P** の x 座標を t とすると y 座標は $\frac{18}{t}$ で，面積は…	8
問9(イ)	**6**（む＝**6**）	8
問9(ウ)	**12**（め＝**1**　も＝**2**）	8
問9(エ)	**10**（や＝**1**　ゆ＝**0**）	8
問9(オ)	**6**（よ＝**6**）	8
問10(ア)	**6**（ら＝**6**）	8
問10(イ)	**2**（り＝**2**）	8
問10(ウ)	**4**　**c**と**e**	8
問10(エ)	**5**　**b**と**d**	8
問10(オ)	**5**　**d**と**e**	8
問11(ア)	**2**　反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a=xy$ とすべきところを，商 $\frac{y}{x}$ で求めている…	6
問11(イ)	**2**　比例の比例定数は $a=\frac{y}{x}$ で求めるのに，$x \div y$ と逆にわっている。	6
問11(ウ)	**4**　比例の比例定数は $a=\frac{y}{x}$ で求めるのに，$x \div y$ と逆にわっている。	6

番号	正答	配点
問11(エ)	**2**　反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a=xy$ とすべきところを，商 $\frac{y}{x}$ で求めている…	6
問11(オ)	**1**　1行目	6
問12(ア)	**4**　4行目	6
問12(イ)	**1**　1行目	6
問12(ウ)	**2**　$y=x+1$ は $y=ax$ の形ではない（$x=1$ のとき $y=2$，$x=2$ のとき $y=3$ で，x が2倍でも…	6
問12(エ)	**1**　$y=-5x$ は $y=ax$ の形なので比例である。「一方が増えると他方が減る」ことは反比例の決め手にはならず，商…	6
問12(オ)	**4**　$y=6-x$ は $y=\frac{a}{x}$ の形ではなく，積 xy も一定でない（$x=1$ で $xy=5$，$x=2$…	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 1　半径 x cm の円の面積 y cm²　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

2	身長が同じでも体重はいろいろなので，x を決めても y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	同じ年齢でも身長は人によって違うので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
4	たとえば $x=3$ のとき y は 3 と -3 の2つあり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問1(イ)　正答 1　1個 150 円のパンを x 個買ったときの代金 y 円　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

2	面積が同じでも縦と横の長さによって周の長さが変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	周の長さが同じでも，縦と横の長さによって面積が変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
4	同じ年齢でも身長は人によって違うので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問1(ウ)　正答 2　底辺が 6 cm，高さが x cm の三角形の面積 y cm²　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

1	たとえば $x=6$ の約数は 1, 2, 3, 6 と複数あり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	面積が同じでも縦と横の長さによって周の長さが変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
4	周の長さが同じでも，縦と横の長さによって面積が変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問1(エ)　正答　1　1辺の長さが x cm の正三角形の周の長さ y cm　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

2	たとえば $x=3$ のとき y は 3 と -3 の2つあり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	たとえば $x=6$ の約数は $1, 2, 3, 6$ と複数あり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
4	身長が同じでも体重はいろいろなので，x を決めても y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問1(オ)　正答 4　容積 60 L の空の水そうに毎分 x L ずつ水を入れるとき，満水になるまでの時間 y 分　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

1	周の長さが同じでも，縦と横の長さによって面積が変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
2	たとえば $x=3$ のとき y は 3 と -3 の2つあり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	たとえば $x=6$ の約数は $1, 2, 3, 6$ と複数あり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問2

問2(ア)　**正答** 3　$y = \dfrac{14}{x}$　　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = 2$ のとき $y = 7$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = 2$，$y = 7$ を代入して a を求める：$a = xy = (2) \times (7) = 14$。
3. 式は $y = \dfrac{14}{x}$。

選択肢の分析

1	比例定数は xy で正しく求めているが，式の形が比例 $y = ax$ になっている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
2	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
4	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 2$ を代入して $y = 7$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問2(イ)　正答 4　$y = -\dfrac{24}{x}$　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = 3$ のとき $y = -8$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = 3$，$y = -8$ を代入して a を求める：$a = xy = (3) \times (-8) = -24$。
3. 式は $y = -\dfrac{24}{x}$。

選択肢の分析

1	比例定数は xy で正しく求めているが，式の形が比例 $y = ax$ になっている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
2	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
3	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 3$ を代入して $y = -8$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問2(ウ)　正答 3　$y = -\dfrac{2}{x}$　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = -1$ のとき $y = 2$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = -1$，$y = 2$ を代入して a を求める：$a = xy = (-1) \times (2) = -2$。
3. 式は $y = -\dfrac{2}{x}$。

選択肢の分析

1	比例定数の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り
2	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り
4	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -1$ を代入して $y = 2$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問2(エ)　正答　1　$y = -\dfrac{14}{x}$　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = -2$ のとき $y = 7$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = -2$，$y = 7$ を代入して a を求める：$a = xy = (-2) \times (7) = -14$。
3. 式は $y = -\dfrac{14}{x}$。

選択肢の分析

2	比例定数は xy で正しく求めているが，式の形が比例 $y = ax$ になっている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
3	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り
4	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -2$ を代入して $y = 7$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問2(オ)　正答 4　$y = -\dfrac{25}{x}$　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = 5$ のとき $y = -5$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = 5$，$y = -5$ を代入して a を求める：$a = xy = (5) \times (-5) = -25$。
3. 式は $y = -\dfrac{25}{x}$。

選択肢の分析

1	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
2	比例定数は xy で正しく求めているが，式の形が比例 $y = ax$ になっている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
3	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 5$ を代入して $y = -5$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問3

問3(ア)　正答　$\dfrac{35}{11}$（あ＝3　い＝5　う＝1　え＝1）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x=-5$ のとき $y=-7$ である。$x=11$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 反比例の式を求める：$a=xy=(-5)\times(-7)=35$，$y=\dfrac{35}{x}$。
2. $x=11$ を代入する：$y=\dfrac{35}{11}=\dfrac{35}{11}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$11\times y=(-5)\times(-7)$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問3(イ)　正答　2（お＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x=4$ のとき $y=6$ である。$x=12$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 反比例の式を求める：$a=xy=(4)\times(6)=24$，$y=\dfrac{24}{x}$。
2. $x=12$ を代入する：$y=\dfrac{24}{12}=2$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$12\times y=(4)\times(6)$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問3(ウ)　正答　$\dfrac{25}{12}$（か＝2　き＝5　く＝1　け＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x=-5$ のとき $y=-5$ である。$x=12$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 反比例の式を求める：$a=xy=(-5)\times(-5)=25$，$y=\dfrac{25}{x}$。
2. $x=12$ を代入する：$y=\dfrac{25}{12}=\dfrac{25}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$12\times y=(-5)\times(-5)$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問3(エ)　正答　$\dfrac{4}{5}$（こ＝4　さ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x=-2$ のとき $y=-2$ である。$x=5$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 反比例の式を求める：$a=xy=(-2)\times(-2)=4$，$y=\dfrac{4}{x}$。
2. $x=5$ を代入する：$y=\dfrac{4}{5}=\dfrac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$5\times y=(-2)\times(-2)$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問3(オ)　正答　6（し＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に比例し，$x=-3$ のとき $y=-9$ である。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 比例の式を求める：$a=\dfrac{-9}{-3}=3$，$y=3x$。
2. $x=2$ を代入する：$y=3\times 2=6$。

別解・別の確かめ方

- 比例は商が一定なので，$\dfrac{y}{2}=\dfrac{-9}{-3}$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問4

問4(ア)　正答　3　$(-3,\ 4)$　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

右の図の座標平面上にある点 A の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　点から x 軸に垂直に下ろした目もりが x 座標，y 軸に垂直に引いた目もりが y 座標。

解法

1. 点 A から x 軸へ垂直に線をおろし，目もりを読む。
2. 点 A から y 軸へ垂直に線を引き，目もりを読む。
3. (x 座標, y 座標) の順に書いて $(-3,\ 4)$。

選択肢の分析

1	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は (x 座標, y 座標) の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え
2	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
4	x 軸について対称な点（y 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え

別解・別の確かめ方

- 原点から「横にいくつ，縦にいくつ」進むと点 A に着くかを数えてもよい。

部分点のポイント

- x 座標を正しく読んでいる（1点）
- y 座標を正しく読んでいる（1点）

よくあるミス

- 座標の順を逆に書く。
- 左や下を負の数で表すのを忘れる。

問4(イ)　正答　3　$(-6,\ 2)$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

点 A$(6,\ -2)$ と原点について対称な点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　対称な点は，軸（または原点）をはさんで反対側の同じ距離にある。座標平面に点をかいて確かめる。

解法

1. 点 A $(6,\ -2)$ を座標平面にとる。
2. x 座標・y 座標の両方の符号を変える。
3. 答えは $(-6,\ 2)$。

選択肢の分析

1	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
2	x 軸について対称な点（y 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
4	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- 方眼に点をかき，折り返したり（軸について対称），180° 回したり（原点について対称）して位置を確かめる。

部分点のポイント

- 対称な点の座標の決まりを正しく使っている（1点）
- 正しい座標を選んでいる（1点）

よくあるミス

- x 軸について対称なのに x 座標の符号を変えてしまう。

問4(ウ)　正答　1　$(-1,\ 2)$　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

点 A$(-1,\ -2)$ とx 軸について対称な点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　対称な点は，軸（または原点）をはさんで反対側の同じ距離にある。座標平面に点をかいて確かめる。

解法

1. 点 A $(-1,\ -2)$ を座標平面にとる。
2. y 座標の符号だけを変える。
3. 答えは $(-1,\ 2)$。

選択肢の分析

2	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
3	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え
4	原点について対称な点（両方の符号が変わる）である。 誤概念：対称の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 方眼に点をかき，折り返したり（軸について対称），180° 回したり（原点について対称）して位置を確かめる。

部分点のポイント

- 対称な点の座標の決まりを正しく使っている（1点）
- 正しい座標を選んでいる（1点）

よくあるミス

- x 軸について対称なのに x 座標の符号を変えてしまう。

問4(エ)　正答　4　$(3,\ 2)$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

右の図の座標平面上にある点 A の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　点から x 軸に垂直に下ろした目もりが x 座標，y 軸に垂直に引いた目もりが y 座標。

解法

1. 点 A から x 軸へ垂直に線をおろし，目もりを読む。
2. 点 A から y 軸へ垂直に線を引き，目もりを読む。
3. (x 座標, y 座標) の順に書いて $(3,\ 2)$。

選択肢の分析

1	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
2	x 軸について対称な点（y 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
3	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は (x 座標, y 座標) の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- 原点から「横にいくつ，縦にいくつ」進むと点 A に着くかを数えてもよい。

部分点のポイント

- x 座標を正しく読んでいる（1点）
- y 座標を正しく読んでいる（1点）

よくあるミス

- 座標の順を逆に書く。
- 左や下を負の数で表すのを忘れる。

問4(オ)　正答 3　$(-1,\ 6)$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

点 A$(-1,\ -6)$ とx 軸について対称な点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　対称な点は，軸（または原点）をはさんで反対側の同じ距離にある。座標平面に点をかいて確かめる。

解法

1. 点 A $(-1,\ -6)$ を座標平面にとる。
2. y 座標の符号だけを変える。
3. 答えは $(-1,\ 6)$。

選択肢の分析

1	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
2	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え
4	原点について対称な点（両方の符号が変わる）である。 誤概念：対称の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 方眼に点をかき，折り返したり（軸について対称），180° 回したり（原点について対称）して位置を確かめる。

部分点のポイント

- 対称な点の座標の決まりを正しく使っている（1点）
- 正しい座標を選んでいる（1点）

よくあるミス

- x 軸について対称なのに x 座標の符号を変えてしまう。

問5

問5(ア)　正答 1　$y = -\dfrac{2}{5}x$　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずグラフの形（原点を通る直線か，双曲線か）で比例・反比例を見分け，次に座標が整数の点を使って比例定数を求める。

解法

1. グラフの形から比例か反比例かを判断する。
2. x 座標，y 座標がともに整数の点を読む。
3. グラフは原点と点 $(5,\ -2)$ を通るので，$a = \dfrac{-2}{5} = -\dfrac{2}{5}$。

選択肢の分析

2	原点を通る直線は比例のグラフであり，反比例の式ではない。 誤概念：比例と反比例のグラフの取り違え
3	グラフが右上がりか右下がりかを読み違えている（比例定数の符号の誤り）。 誤概念：グラフの傾きの向きと符号の対応の誤り
4	比例定数を $x \div y$ で求めている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式にほかの格子点の座標を代入して，グラフが本当にその点を通るかを確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（2点）
- 比例定数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 目もりの読み違いで格子点でない点を使ってしまう。
- 比例定数の符号を誤る。

問5(イ)　正答　3　$y = \dfrac{24}{x}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずグラフの形（原点を通る直線か，双曲線か）で比例・反比例を見分け，次に座標が整数の点を使って比例定数を求める。

解法

1. グラフの形から比例か反比例かを判断する。
2. x 座標，y 座標がともに整数の点を読む。
3. グラフは双曲線で，点 $(4,\ 6)$ を通るので，$a = xy = 4 \times (6) = 24$。

選択肢の分析

1	グラフがどの位置（右上と左下か，左上と右下か）にあるかを読み違えている。 誤概念：比例定数の符号の誤り
2	比例定数は座標の積 xy で求める。和ではない。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
4	曲線（双曲線）は反比例のグラフであり，比例の式ではない。 誤概念：比例と反比例のグラフの取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた式にほかの格子点の座標を代入して，グラフが本当にその点を通るかを確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（2点）
- 比例定数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 目もりの読み違いで格子点でない点を使ってしまう。
- 比例定数の符号を誤る。

問5(ウ)　正答　1　$y = \frac{1}{5}x$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずグラフの形（原点を通る直線か，双曲線か）で比例・反比例を見分け，次に座標が整数の点を使って比例定数を求める。

解法

1. グラフの形から比例か反比例かを判断する。
2. x 座標，y 座標がともに整数の点を読む。
3. グラフは原点と点 $(5,\ 1)$ を通るので，$a = \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$。

選択肢の分析

2	グラフが右上がりか右下がりかを読み違えている（比例定数の符号の誤り）。 誤概念：グラフの傾きの向きと符号の対応の誤り
3	原点を通る直線は比例のグラフであり，反比例の式ではない。 誤概念：比例と反比例のグラフの取り違え
4	比例定数を $x \div y$ で求めている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式にほかの格子点の座標を代入して，グラフが本当にその点を通るかを確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（2点）
- 比例定数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 目もりの読み違いで格子点でない点を使ってしまう。
- 比例定数の符号を誤る。

問5(エ)　正答　1　$y = -\dfrac{6}{x}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずグラフの形（原点を通る直線か，双曲線か）で比例・反比例を見分け，次に座標が整数の点を使って比例定数を求める。

解法

1. グラフの形から比例か反比例かを判断する。
2. x 座標，y 座標がともに整数の点を読む。
3. グラフは双曲線で，点 $(2,\ -3)$ を通るので，$a = xy = 2 \times (-3) = -6$。

選択肢の分析

2	曲線（双曲線）は反比例のグラフであり，比例の式ではない。 誤概念：比例と反比例のグラフの取り違え
3	比例定数は座標の積 xy で求める。和ではない。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
4	グラフがどの位置（右上と左下か，左上と右下か）にあるかを読み違えている。 誤概念：比例定数の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式にほかの格子点の座標を代入して，グラフが本当にその点を通るかを確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（2点）
- 比例定数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 目もりの読み違いで格子点でない点を使ってしまう。
- 比例定数の符号を誤る。

問5(オ)　正答　3　$-2 \leqq y \leqq 1$　4点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \frac{1}{2}x$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x の変域の両端の値を代入して y の値を求め，グラフをイメージして大小を確かめてから，小さい方を左に書く。

解法

1. $x = -4$ を代入：$y = -2$。
2. $x = 2$ を代入：$y = 1$。
3. 小さい方から並べて $-2 \leqq y \leqq 1$。

選択肢の分析

1	x の値を比例定数でわっている。$y = ax$ では x に a をかける。 誤概念：代入の計算の誤り
2	x の変域をそのまま書いている。 誤概念：x と y の変域の混同
4	y の値の符号を誤っている。 誤概念：変域の端の大小関係の確認もれ

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき，変域の部分を太線にして y 座標の範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を確かめて正しい順に書いている（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，大小を逆にしたまま書く。
- 反比例で，x の小さい方の端で y も小さいと思いこむ。

問6

問6(ア)　正答　4　$3 \leqq y \leqq 5$　　4点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \dfrac{30}{x}$ について，x の変域が $6 \leqq x \leqq 10$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x の変域の両端の値を代入して y の値を求め，グラフをイメージして大小を確かめてから，小さい方を左に書く。

解法

1. $x = 6$ を代入：$y = 5$。
2. $x = 10$ を代入：$y = 3$。
3. 小さい方から並べて $3 \leqq y \leqq 5$。

選択肢の分析

1	反比例なのに $y = ax$ として計算している。 誤概念：比例と反比例の取り違え
2	端点の値を x の順に並べている。大小を確かめると逆になっている。 誤概念：変域の端の大小関係の確認もれ
3	x の変域をそのまま書いている。 誤概念：x と y の変域の混同

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき，変域の部分を太線にして y 座標の範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を確かめて正しい順に書いている（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，大小を逆にしたまま書く。
- 反比例で，x の小さい方の端で y も小さいと思いこむ。

問6(イ)　正答　2　$3 \leqq y \leqq 6$　4点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \dfrac{36}{x}$ について，x の変域が $6 \leqq x \leqq 12$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x の変域の両端の値を代入して y の値を求め，グラフをイメージして大小を確かめてから，小さい方を左に書く。

解法

1. $x = 6$ を代入：$y = 6$。
2. $x = 12$ を代入：$y = 3$。
3. 小さい方から並べて $3 \leqq y \leqq 6$。

選択肢の分析

1	反比例なのに $y = ax$ として計算している。 誤概念：比例と反比例の取り違え
3	端点の値を x の順に並べている。大小を確かめると逆になっている。 誤概念：変域の端の大小関係の確認もれ
4	x の変域をそのまま書いている。 誤概念：x と y の変域の混同

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき，変域の部分を太線にして y 座標の範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を確かめて正しい順に書いている（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，大小を逆にしたまま書く。
- 反比例で，x の小さい方の端で y も小さいと思いこむ。

問6(ウ)　正答 4　$2 \leqq y \leqq 3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \dfrac{6}{x}$ について，x の変域が $2 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x の変域の両端の値を代入して y の値を求め，グラフをイメージして大小を確かめてから，小さい方を左に書く。

解法

1. $x = 2$ を代入：$y = 3$。
2. $x = 3$ を代入：$y = 2$。
3. 小さい方から並べて $2 \leqq y \leqq 3$。

選択肢の分析

1	端点の値を x の順に並べている。大小を確かめると逆になっている。 誤概念：変域の端の大小関係の確認もれ
2	反比例なのに $y = ax$ として計算している。 誤概念：比例と反比例の取り違え
3	y の値の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき，変域の部分を太線にして y 座標の範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を確かめて正しい順に書いている（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，大小を逆にしたまま書く。
- 反比例で，x の小さい方の端で y も小さいと思いこむ。

問6(エ)　正答 4　X：正　Y：誤　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 4x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　x の値が増加すると，y の値も増加する。 Y　x と…

思考の糸口　$y = 4x$ は比例の式。商 y/x が一定・原点を通る直線という性質と，比例定数の符号から判断する。

解法

1. $y = 4x$ は比例で，比例定数は 4。
2. X：比例定数が正なので，x が増加すると y は増加する。
3. Y：積が一定なのは反比例。比例では商 $\dfrac{y}{x}$ が一定である。
4. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。比例定数が正なので，x が増加すると y は増加する。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
2	Y は誤り。積が一定なのは反比例。比例では商 $\dfrac{y}{x}$ が一定である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
3	X は正しい。比例定数が正なので，x が増加すると y は増加する。 Y は誤り。積が一定なのは反比例。比例では商 $\dfrac{y}{x}$ が一定である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に $x = 1, 2, 3$ などを代入して表をつくり，文が正しいかを数で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のときの増減を取り違える。
- 比例と反比例の性質を混同する。

問6(オ)　正答 1　X：正　Y：誤　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 2x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　x の値が 1 増えると，y の値は 2 増える。 Y…

思考の糸口　$y = 2x$ は比例の式。商 y/x が一定・原点を通る直線という性質と，比例定数の符号から判断する。

解法

1. $y = 2x$ は比例で，比例定数は 2。
2. X：x が 1 増えると y は比例定数 2 だけ変わる。
3. Y：比例定数が 2 なので，増減が逆である。
4. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は正しい。x が 1 増えると y は比例定数 2 だけ変わる。 Y は誤り。比例定数が 2 なので，増減が逆である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
3	X は正しい。x が 1 増えると y は比例定数 2 だけ変わる。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
4	Y は誤り。比例定数が 2 なので，増減が逆である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に $x = 1, 2, 3$ などを代入して表をつくり，文が正しいかを数で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のときの増減を取り違える。
- 比例と反比例の性質を混同する。

問7

問7(ア)　正答 **1**　**X：正　Y：正**　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 3x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　グラフは点 $(1,\ 3)$ を通る。 Y　グラフは原点を通る直線で…

思考の糸口　$y = 3x$ は比例の式。商 y/x が一定・原点を通る直線という性質と，比例定数の符号から判断する。

解法

1. $y = 3x$ は比例で，比例定数は 3。
2. X：$x = 1$ のとき $y = 3$ である。
3. Y：$y = ax$ のグラフは原点を通る直線である。
4. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

2	X は正しい。$x = 1$ のとき $y = 3$ である。 Y は正しい。$y = ax$ のグラフは原点を通る直線である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
3	X は正しい。$x = 1$ のとき $y = 3$ である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
4	Y は正しい。$y = ax$ のグラフは原点を通る直線である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に $x = 1,\ 2,\ 3$ などを代入して表をつくり，文が正しいかを数で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のときの増減を取り違える。
- 比例と反比例の性質を混同する。

問7(イ)　正答 3　X：正　Y：正　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=-2x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　x の値が2倍，3倍，…になると，y の値も2倍，3倍，…に…

思考の糸口　$y=-2x$ は比例の式。商 y/x が一定・原点を通る直線という性質と，比例定数の符号から判断する。

解法

1. $y=-2x$ は比例で，比例定数は -2。
2. X：比例の性質である。
3. Y：$x=1$ のとき $y=-2$ である。
4. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。比例の性質である。 Y は正しい。$x=1$ のとき $y=-2$ である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
2	Y は正しい。$x=1$ のとき $y=-2$ である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
4	X は正しい。比例の性質である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に $x=1, 2, 3$ などを代入して表をつくり，文が正しいかを数で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のときの増減を取り違える。
- 比例と反比例の性質を混同する。

問7(ウ)　正答　85（す＝8　せ＝5）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

同じ太さの針金があり，長さ 2 m の重さは 34 g である。この針金 5 m の重さは何 g か求めなさい。

思考の糸口　2つの数量が比例するか反比例するかを見きわめる。この問題は比例の関係（商が一定）になっている。

解法

1. 何と何が比例するかを言葉で確認する。
2. 一定になる量（比例定数）を求める。
3. 求めたい量を計算する。

別解・別の確かめ方

- 重さが 34 g の何倍かを考え，長さも同じ倍率にする。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を正しく見ぬいている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 反比例の関係なのに比例として計算する（逆に大きくなる答えを出す）。
- 単位あたりの量を求めるわり算の順を逆にする。

問7(エ)　正答　119（そ＝1　た＝1　ち＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

同じ太さの針金があり，長さ 2 m の重さは 34 g である。この針金 7 m の重さは何 g か求めなさい。

思考の糸口　2つの数量が比例するか反比例するかを見きわめる。この問題は比例の関係（商が一定）になっている。

解法

1. 何と何が比例するかを言葉で確認する。
2. 一定になる量（比例定数）を求める。
3. 求めたい量を計算する。

別解・別の確かめ方

- 重さが 34 g の何倍かを考え，長さも同じ倍率にする。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を正しく見ぬいている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 反比例の関係なのに比例として計算する（逆に大きくなる答えを出す）。
- 単位あたりの量を求めるわり算の順を逆にする。

問7(オ)　正答　500（つ＝5　て＝0　と＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，同じ紙の枚数を重さから求めることにした。紙 40 枚の重さは 180 g で，紙の束全体の重さは 2250 g だった。紙の束は全部で何枚か求めなさい。

思考の糸口　2つの数量が比例するか反比例するかを見きわめる。この問題は比例の関係（商が一定）になっている。

解法

1. 何と何が比例するかを言葉で確認する。
2. 一定になる量（比例定数）を求める。
3. 求めたい量を計算する。

別解・別の確かめ方

- 全体の重さは 180 g の $\frac{25}{2}$ 倍なので，枚数も 40 枚の $\frac{25}{2}$ 倍。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を正しく見ぬいている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 反比例の関係なのに比例として計算する（逆に大きくなる答えを出す）。
- 単位あたりの量を求めるわり算の順を逆にする。

問8

問8(ア)　正答　150（な＝1　に＝5　ぬ＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，同じ紙の枚数を重さから求めることにした。紙 50 枚の重さは 200 g で，紙の束全体の重さは 600 g だった。紙の束は全部で何枚か求めなさい。

思考の糸口　2つの数量が比例するか反比例するかを見きわめる。この問題は比例の関係（商が一定）になっている。

解法

1. 何と何が比例するかを言葉で確認する。
2. 一定になる量（比例定数）を求める。
3. 求めたい量を計算する。

別解・別の確かめ方

- 全体の重さは 200 g の 3 倍なので，枚数も 50 枚の 3 倍。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を正しく見ぬいている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 反比例の関係なのに比例として計算する（逆に大きくなる答えを出す）。
- 単位あたりの量を求めるわり算の順を逆にする。

問8(イ)　正答　$\frac{9}{4}$（ね＝9　の＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反比例 $y=\frac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=3x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 3 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 12 である点 B の y…

思考の糸口　点 A を手がかりに反比例の式を決め，その式に B の x 座標を代入する。

解法

1. A の y 座標：$3\times3=9$。
2. $a=xy=3\times9=27$。
3. $x=12$ を代入して $y=\frac{9}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$12\times y=27$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 反比例の式を求めている（2点）
- 点 B の y 座標を求めている（2点）

よくあるミス

- 点 B を比例のグラフ上の点と取り違える。

問8(ウ)　正答　72（は＝7　ひ＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

比例 $y=2x$ のグラフと反比例 $y=\dfrac{b}{x}$ のグラフが，x 座標が 6 である点 A で交わっている。b の値を求めなさい。

思考の糸口　交点は両方のグラフの上にある。まずわかっている比例の式から点 A の y 座標を求める。

解法

1. $x=6$ を $y=2x$ に代入して $y=12$。
2. $\mathrm{A}(6,\,12)$ を反比例の式に代入：$b=xy=72$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{b}{x}=2x$ に $x=6$ を代入した方程式を解いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 点 A の座標を求めている（2点）
- b の値を求めている（2点）

よくあるミス

- 比例定数 2 と x 座標をかけ忘れる。

問8(エ)　正答　$\dfrac{50}{3}$（ふ＝5　へ＝0　ほ＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=2x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 5 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 3 である点 B の y…

思考の糸口　点 A を手がかりに反比例の式を決め，その式に B の x 座標を代入する。

解法

1. A の y 座標：$2\times5=10$。
2. $a=xy=5\times10=50$。
3. $x=3$ を代入して $y=\dfrac{50}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$3\times y=50$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 反比例の式を求めている（2点）
- 点 B の y 座標を求めている（2点）

よくあるミス

- 点 B を比例のグラフ上の点と取り違える。

問8(オ)　正答　$\dfrac{4}{5}$（ま＝4　み＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=\dfrac{1}{2}x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 4 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 10 で…

思考の糸口　点 A を手がかりに反比例の式を決め，その式に B の x 座標を代入する。

解法

1. A の y 座標：$\dfrac{1}{2}\times 4=2$。
2. $a=xy=4\times 2=8$。
3. $x=10$ を代入して $y=\dfrac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$10\times y=8$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 反比例の式を求めている（2点）
- 点 B の y 座標を求めている（2点）

よくあるミス

- 点 B を比例のグラフ上の点と取り違える。

問9

問9(ア)　**正答　4**　点 P の x 座標を t とすると y 座標は $\dfrac{18}{t}$ で，面積は $t \times \dfrac{18}{t} = 18$ となり，t に関係なく一定だから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

反比例 $y = \dfrac{18}{x}$ のグラフ上の $x > 0$ の部分に点 P をとり，P から x 軸，y 軸にそれぞれ垂線 PQ，PR をひく。Kさんは，点 P をどこにとっても長方形 OQPR の面積…

思考の糸口　長方形の横の長さは P の x 座標，縦の長さは P の y 座標。反比例では積 xy が一定であることと結びつける。

解法

1. P$(t,\ y)$ とすると，OQ$= t$，PQ$= y$。
2. P はグラフ上の点なので $y = \dfrac{18}{t}$。
3. 面積 $= t \times \dfrac{18}{t} = 18$（$t$ が消える）。

選択肢の分析

1	y 座標は x 座標によって変わる。一定なのは x 座標と y 座標の積である。 誤概念：比例定数の意味の誤解
2	$a = 18 > 0$ の反比例では，$x > 0$ で x が大きくなると y は小さくなる。 誤概念：反比例の増減の誤解
3	一定なのは和ではなく積である。たとえば (1, 18) と (2, 9) では和が異なる。 誤概念：和と積の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に P を $(1,\ 18)$，$(2,\ 9)$ などにとって面積を計算し，いつも 18 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 面積が P の x 座標と y 座標の積であることに気づいている（4点）
- 反比例の性質（積が一定）と結びつけた理由を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 比例定数を y 座標の値と誤解する。

問9(イ)　正答　6（む＝6）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

反比例 $y=\dfrac{12}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 3 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△O…

思考の糸口　三角形の底辺と高さを点 P の座標で表す。反比例では x 座標と y 座標の積が一定であることに注目する。

解法

1. P の y 座標は $\dfrac{12}{3}=4$。
2. 底辺 OQ$=3$，高さ PQ$=4$。
3. 面積 $=\dfrac{1}{2}\times 3\times 4=6$。

別解・別の確かめ方

- 面積は $\dfrac{1}{2}xy=\dfrac{1}{2}\times 12$ で，P の位置に関係なく一定になる。

部分点のポイント

- P の座標を求めている（3点）
- 底辺・高さを正しくとっている（3点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れて長方形の面積を答える。

問9(ウ)　正答　12（め＝1　も＝2）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

反比例 $y=\dfrac{24}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 4 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△O…

思考の糸口　三角形の底辺と高さを点 P の座標で表す。反比例では x 座標と y 座標の積が一定であることに注目する。

解法

1. P の y 座標は $\dfrac{24}{4}=6$。
2. 底辺 OQ$=4$，高さ PQ$=6$。
3. 面積 $=\dfrac{1}{2}\times 4\times 6=12$。

別解・別の確かめ方

- 面積は $\dfrac{1}{2}xy=\dfrac{1}{2}\times 24$ で，P の位置に関係なく一定になる。

部分点のポイント

- P の座標を求めている（3点）
- 底辺・高さを正しくとっている（3点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れて長方形の面積を答える。

問9(エ)　正答　10（や＝1　ゆ＝0）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

反比例 $y=\dfrac{20}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 2 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△O…

思考の糸口　三角形の底辺と高さを点 P の座標で表す。反比例では x 座標と y 座標の積が一定であることに注目する。

解法

1. P の y 座標は $\dfrac{20}{2}=10$。
2. 底辺 OQ$=2$，高さ PQ$=10$。
3. 面積 $=\dfrac{1}{2}\times 2\times 10=10$。

別解・別の確かめ方

- 面積は $\dfrac{1}{2}xy=\dfrac{1}{2}\times 20$ で，P の位置に関係なく一定になる。

部分点のポイント

- P の座標を求めている（3点）
- 底辺・高さを正しくとっている（3点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れて長方形の面積を答える。

問9(オ)　正答　6（よ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

比例 $y=\dfrac{3}{2}x$ のグラフ上の点で，x 座標と y 座標の和が 15 になる点の x 座標を求めなさい。

思考の糸口　グラフ上の点は，x 座標を文字でおくと y 座標も同じ文字の式で表せる。条件から一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 点の x 座標を文字でおき，y 座標を式で表す。
2. 条件から方程式 $x+\dfrac{3}{2}x=15$ をつくる。
3. 方程式を解いて 6。
4. 求めた値を代入して条件を満たすか確かめる。

別解・別の確かめ方

- x に $1, 2, 3, \cdots$ を順に入れて表をつくり，条件を満たすものを探してもよい（答えが整数のときに有効）。

部分点のポイント

- 点の座標を文字で表している（3点）
- 一次方程式を正しく立てている（3点）
- 方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- y 座標を比例定数と取り違え，方程式を正しく立てられない。
- 分数をふくむ方程式で分母をはらうときに，すべての項にかけ忘れる。

問10

問10(ア)　正答　**6（ら＝6）**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

比例 $y=\frac{1}{3}x$ のグラフ上の点で，x 座標と y 座標の和が 8 になる点の x 座標を求めなさい。

思考の糸口　グラフ上の点は，x 座標を文字でおくと y 座標も同じ文字の式で表せる。条件から一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 点の x 座標を文字でおき，y 座標を式で表す。
2. 条件から方程式 $x+\frac{1}{3}x=8$ をつくる。
3. 方程式を解いて 6。
4. 求めた値を代入して条件を満たすか確かめる。

別解・別の確かめ方

- x に $1, 2, 3, \cdots$ を順に入れて表をつくり，条件を満たすものを探してもよい（答えが整数のときに有効）。

部分点のポイント

- 点の座標を文字で表している（3点）
- 一次方程式を正しく立てている（3点）
- 方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- y 座標を比例定数と取り違え，方程式を正しく立てられない。
- 分数をふくむ方程式で分母をはらうときに，すべての項にかけ忘れる。

問10(イ)　正答　2（り＝2）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

比例 $y=2x$ のグラフが点 $(m+1,\ 6)$ を通るとき，m の値を求めなさい。

思考の糸口　グラフ上の点は，x 座標を文字でおくと y 座標も同じ文字の式で表せる。条件から一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 点の x 座標を文字でおき，y 座標を式で表す。
2. 条件から方程式 $2(m+1)=6$ をつくる。
3. 方程式を解いて 2。
4. 求めた値を代入して条件を満たすか確かめる。

別解・別の確かめ方

- x に $1,\ 2,\ 3,\ \cdots$ を順に入れて表をつくり，条件を満たすものを探してもよい（答えが整数のときに有効）。

部分点のポイント

- 点の座標を文字で表している（3点）
- 一次方程式を正しく立てている（3点）
- 方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- y 座標を比例定数と取り違え，方程式を正しく立てられない。
- 分数をふくむ方程式で分母をはらうときに，すべての項にかけ忘れる。

問10(ウ)　正答 4　cとe　8点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a〜f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あと…

思考の糸口　表の x，y の値の商と積を計算し，どちらが一定かで比例・反比例を判断する。次に比例定数を求め，アの値を計算してから各文を判断する。

解法

1. 表の値で 積 xy を計算するといつも 12。
2. よって反比例で，比例定数は 12。
3. アは $x=2$ のときの値で 6。
4. 正しい文は cとe。

選択肢の分析

1	a は誤り（反比例のグラフは原点を通らない曲線である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
2	f は誤り（正しくは 6。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
3	d は誤り（商 y/x は一定でないので比例ではない。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
5	a は誤り（反比例のグラフは原点を通らない曲線である。）。b は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
6	b は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
7	a は誤り（反比例のグラフは原点を通らない曲線である。）。f は誤り（正しくは 6。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
8	a は誤り（反比例のグラフは原点を通らない曲線である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない

別解・別の確かめ方

- 式を求めてから，各文を式に当てはめて1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（3点）
- 比例定数とアの値を正しく求めている（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の値だけを見て比例と決めつける。
- 比例定数の符号を見落とす。

問10(エ)　正答　5　bとd　　8点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a〜f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あと…

思考の糸口　表の x，y の値の商と積を計算し，どちらが一定かで比例・反比例を判断する。次に比例定数を求め，アの値を計算してから各文を判断する。

解法

1. 表の値で 商 y/x を計算するといつも -4。
2. よって比例で，比例定数は -4。
3. アは $x=3$ のときの値で -12。
4. 正しい文は bとd。

選択肢の分析

1	e は誤り（比例のグラフは原点を通る。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
2	c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。f は誤り（比例では y の値は 2 倍になる。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
3	a は誤り（正しくは -12。）。f は誤り（比例では y の値は 2 倍になる。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
4	c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
6	c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。e は誤り（比例のグラフは原点を通る。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
7	a は誤り（正しくは -12。）。c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
8	a は誤り（正しくは -12。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない

別解・別の確かめ方

- 式を求めてから，各文を式に当てはめて1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（3点）
- 比例定数とアの値を正しく求めている（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の値だけを見て比例と決めつける。
- 比例定数の符号を見落とす。

問10(オ)　正答　5　dとe　　8点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a〜f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あと…

思考の糸口　表の x，y の値の商と積を計算し，どちらが一定かで比例・反比例を判断する。次に比例定数を求め，アの値を計算してから各文を判断する。

解法

1. 表の値で 積 xy を計算するといつも -24。
2. よって反比例で，比例定数は -24。
3. アは $x=4$ のときの値で -6。
4. 正しい文は dとe。

選択肢の分析

1	f は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
2	b は誤り（正しくは -6。）。c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
3	a は誤り（反比例では y の値は $\frac{1}{2}$ 倍になる。）。b は誤り（正しくは -6。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
4	c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。f は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
6	a は誤り（反比例では y の値は $\frac{1}{2}$ 倍になる。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
7	a は誤り（反比例では y の値は $\frac{1}{2}$ 倍になる。）。f は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
8	a は誤り（反比例では y の値は $\frac{1}{2}$ 倍になる。）。c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない

別解・別の確かめ方

- 式を求めてから，各文を式に当てはめて1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（3点）
- 比例定数とアの値を正しく求めている（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の値だけを見て比例と決めつける。
- 比例定数の符号を見落とす。

問11

問11(ア)　**正答　2**　反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a = xy$ とすべきところを，商 $\dfrac{y}{x}$ で求めている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に反比例し，$x = 3$ のとき $y = 5$ である。$x = 8$ のときの y の値を求めなさい。〔Kさんの解答〕$y = \dfrac{a}{x}$ とおく。…

思考の糸口　Kさんの解答を1行ずつ確かめる。式の形・比例定数の求め方・代入のどこで誤っているかを調べる。

解法

1. 式の形 $y = \dfrac{a}{x}$ は正しい。
2. 比例定数は $a = xy$ で求めるべきだが，Kさんは逆にしている。
3. 正しくは $a = 3 \times 5 = 15$，$y = \dfrac{15}{8} = \dfrac{15}{8}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数を求める部分

なぜ誤りやすいか：比例と反比例で比例定数の求め方（積）を取り違えやすい。式の形はおけても，比例定数を求める計算で混乱する。

正しい解答：$a = 3 \times 5 = 15$，$y = \dfrac{15}{8} = \dfrac{15}{8}$

選択肢の分析

1	代入の部分の計算方法は式の形に合っている。誤りは比例定数の求め方にある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	この問題の x，y はともに正なので，比例定数も正である。 誤概念：符号の誤解
4	反比例の式の形は正しくおけている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- Kさんの式に $x = 3$ を代入すると $y = 5$ にならないことから，比例定数が誤っていると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所（比例定数の求め方）を指摘している（3点）
- 正しい比例定数と答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 式を求めたら，もとの x，y の値を代入して検算する習慣をつける。

問11(イ)　正答　2　比例の比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるのに，$x\div y$ と逆にわっている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=6$ である。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。〔Kさんの解答〕$y=ax$ とおく。…

思考の糸口　Kさんの解答を1行ずつ確かめる。式の形・比例定数の求め方・代入のどこで誤っているかを調べる。

解法

1. 式の形 $y=ax$ は正しい。
2. 比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるべきだが，Kさんは逆にしている。
3. 正しくは $a=\dfrac{6}{3}=2$，$y=2\times 2=4$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数を求める部分

なぜ誤りやすいか：比例と反比例で比例定数の求め方（商）を取り違えやすい。式の形はおけても，比例定数を求める計算で混乱する。

正しい解答：$a=\dfrac{6}{3}=2$，$y=2\times 2=4$

選択肢の分析

1	比例の式の形は正しくおけている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
3	代入の部分の計算方法は式の形に合っている。誤りは比例定数の求め方にある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	この問題の x，y はともに正なので，比例定数も正である。 誤概念：符号の誤解

別解・別の確かめ方

- Kさんの式に $x=3$ を代入すると $y=6$ にならないことから，比例定数が誤っていると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所（比例定数の求め方）を指摘している（3点）
- 正しい比例定数と答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 式を求めたら，もとの x，y の値を代入して検算する習慣をつける。

問11(ウ)　正答 4　比例の比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるのに，$x \div y$ と逆にわっている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=2$ のとき $y=15$ である。$x=3$ のときの y の値を求めなさい。〔Kさんの解答〕$y=ax$ とおく。…

思考の糸口　Kさんの解答を1行ずつ確かめる。式の形・比例定数の求め方・代入のどこで誤っているかを調べる。

解法

1. 式の形 $y=ax$ は正しい。
2. 比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるべきだが，Kさんは逆にしている。
3. 正しくは $a=\dfrac{15}{2}=\dfrac{15}{2}$，$y=\dfrac{15}{2}\times 3=\dfrac{45}{2}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数を求める部分

なぜ誤りやすいか：比例と反比例で比例定数の求め方（商）を取り違えやすい。式の形はおけても，比例定数を求める計算で混乱する。

正しい解答：$a=\dfrac{15}{2}=\dfrac{15}{2}$，$y=\dfrac{15}{2}\times 3=\dfrac{45}{2}$

選択肢の分析

1	代入の部分の計算方法は式の形に合っている。誤りは比例定数の求め方にある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	この問題の x，y はともに正なので，比例定数も正である。 誤概念：符号の誤解
3	比例の式の形は正しくおけている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- Kさんの式に $x=2$ を代入すると $y=15$ にならないことから，比例定数が誤っていると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所（比例定数の求め方）を指摘している（3点）
- 正しい比例定数と答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 式を求めたら，もとの x，y の値を代入して検算する習慣をつける。

問11(エ)　**正答　2**　反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a = xy$ とすべきところを，商 $\dfrac{y}{x}$ で求めている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に反比例し，$x = 2$ のとき $y = 4$ である。$x = 11$ のときの y の値を求めなさい。〔Kさんの解答〕$y = \dfrac{a}{x}$ とおく。…

思考の糸口　Kさんの解答を1行ずつ確かめる。式の形・比例定数の求め方・代入のどこで誤っているかを調べる。

解法

1. 式の形 $y = \dfrac{a}{x}$ は正しい。
2. 比例定数は $a = xy$ で求めるべきだが，Kさんは逆にしている。
3. 正しくは $a = 2 \times 4 = 8$，$y = \dfrac{8}{11} = \dfrac{8}{11}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数を求める部分

なぜ誤りやすいか：比例と反比例で比例定数の求め方（積）を取り違えやすい。式の形はおけても，比例定数を求める計算で混乱する。

正しい解答：$a = 2 \times 4 = 8$，$y = \dfrac{8}{11} = \dfrac{8}{11}$

選択肢の分析

1	この問題の x，y はともに正なので，比例定数も正である。 誤概念：符号の誤解
3	代入の部分の計算方法は式の形に合っている。誤りは比例定数の求め方にある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	反比例の式の形は正しくおけている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- Kさんの式に $x = 2$ を代入すると $y = 4$ にならないことから，比例定数が誤っていると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所（比例定数の求め方）を指摘している（3点）
- 正しい比例定数と答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 式を求めたら，もとの x，y の値を代入して検算する習慣をつける。

問11(オ)　正答　1　1行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=8$ である。x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のとき，y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$y=ax$ に…

思考の糸口　1行目から順に，比例定数・代入の計算・大小の並べ方を自分で計算し直して比べる。

解法

1. 比例定数：$a=\dfrac{8}{-2}=-4$。
2. $x=-2$ で $y=8$，$x=1$ で $y=-4$。
3. 比例定数が負なので大小が逆になり，$-4 \leqq y \leqq 8$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：1行目（比例定数を $x \div y$ で求めた）
なぜ誤りやすいか：比例定数を求めるわり算の順を逆にしやすい。
正しい解答：$a=-4$，$x=-2$ のとき $y=8$，$x=1$ のとき $y=-4$ より $-4 \leqq y \leqq 8$

選択肢の分析

2	2行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は（それ以前の値を使う限り）正しく並べられている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフの略図（右下がりの直線）をかき，変域の部分の y 座標の範囲を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，変域の端の大小を確かめない。

問12

問12(ア)　**正答　4　4行目**　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ である。x の変域が $-3 \leqq x \leqq 0$ のとき，y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$y=ax$ に…

思考の糸口　1行目から順に，比例定数・代入の計算・大小の並べ方を自分で計算し直して比べる。

解法

1. 比例定数：$a=\dfrac{4}{-2}=-2$。
2. $x=-3$ で $y=6$，$x=0$ で $y=0$。
3. 比例定数が負なので大小が逆になり，$0 \leqq y \leqq 6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：4行目（大小を確かめずに並べた）

なぜ誤りやすいか：比例定数が負のとき，x の小さい端で y が大きくなることを確かめず，x と同じ順に並べてしまう。

正しい解答：$a=-2$，$x=-3$ のとき $y=6$，$x=0$ のとき $y=0$ より $0 \leqq y \leqq 6$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求められている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフの略図（右下がりの直線）をかき，変域の部分の y 座標の範囲を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，変域の端の大小を確かめない。

問12(イ)　正答　1　1行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=6$ である。x の変域が $-3 \leqq x \leqq 0$ のとき，y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$y=ax$ に…

思考の糸口　1行目から順に，比例定数・代入の計算・大小の並べ方を自分で計算し直して比べる。

解法

1. 比例定数：$a=\dfrac{6}{-2}=-3$。
2. $x=-3$ で $y=9$，$x=0$ で $y=0$。
3. 比例定数が負なので大小が逆になり，$0 \leqq y \leqq 9$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：1行目（比例定数を $x \div y$ で求めた）
なぜ誤りやすいか：比例定数を求めるわり算の順を逆にしやすい。
正しい解答：$a=-3$，$x=-3$ のとき $y=9$，$x=0$ のとき $y=0$ より $0 \leqq y \leqq 9$

選択肢の分析

2	2行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は（それ以前の値を使う限り）正しく並べられている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフの略図（右下がりの直線）をかき，変域の部分の y 座標の範囲を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，変域の端の大小を確かめない。

問12(ウ)　正答 2　$y=x+1$ は $y=ax$ の形ではない（$x=1$ のとき $y=2$，$x=2$ のとき $y=3$ で，x が2倍でも y は2倍にならない）ので比例ではない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

〔問題〕関数 $y=x+1$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。〔Kさんの解答〕$y=x+1$ は，x の値が増加すると y の値も増加するから，y は x に比例…

思考の糸口　比例・反比例の定義（式の形，商・積が一定）に立ち返る。具体的な値で x を2倍にして確かめる。

解法

1. $y=x+1$ に $x=1,\ 2,\ 3$ を代入して表をつくる。
2. 商 $\dfrac{y}{x}$ と積 xy が一定かどうかを調べる。
3. 結論：比例ではない（2年で学ぶ一次関数 $y=ax+b$ で $b=1$ の場合）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「増加すると減少する（増加する）から」という判断の根拠

なぜ誤りやすいか：小学校で「一方が増えると他方も増える」「一方が増えると他方が減る」という言い方で比例・反比例をイメージしていたため。

正しい解答：比例ではない（2年で学ぶ一次関数 $y=ax+b$ で $b=1$ の場合）

選択肢の分析

1	増減のようすだけでは比例・反比例は判断できない。Kさんの結論は誤りである。 誤概念：増減による判断
3	この関数では x が増加すると y も増加する。また増減だけでは比例・反比例を判断できない。 誤概念：増減による判断
4	増減の読み取り自体は正しい。誤りは，増減で比例・反比例を決めたことにある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフをかくと，比例なら原点を通る直線，反比例なら双曲線になることからも判断できる。

部分点のポイント

- 判断の根拠の誤りを指摘している（3点）
- 正しい判断を示している（3点）

よくあるミス

- 「減少する＝反比例」「増加する＝比例」と覚えてしまう。

問12(エ)　正答 1　$y=-5x$ は $y=ax$ の形なので比例である。「一方が増えると他方が減る」ことは反比例の決め手にはならず，商 $\frac{y}{x}$ が一定かどうかで判断する。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

〔問題〕関数 $y=-5x$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。〔Kさんの解答〕$y=-5x$ は，x の値が増加すると y の値が減少するから，y は x に反比…

思考の糸口　比例・反比例の定義（式の形，商・積が一定）に立ち返る。具体的な値で x を2倍にして確かめる。

解法

1. $y=-5x$ に $x=1,\ 2,\ 3$ を代入して表をつくる。
2. 商 $\frac{y}{x}$ と積 xy が一定かどうかを調べる。
3. 結論：y は x に比例する（比例定数 -5）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「増加すると減少する（増加する）から」という判断の根拠

なぜ誤りやすいか：小学校で「一方が増えると他方も増える」「一方が増えると他方が減る」という言い方で比例・反比例をイメージしていたため。

正しい解答：y は x に比例する（比例定数 -5）

選択肢の分析

2	増減のようすだけでは比例・反比例は判断できない。Kさんの結論は誤りである。 誤概念：増減による判断
3	増減の読み取り自体は正しい。誤りは，増減で比例・反比例を決めたことにある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	$x=0$ のとき $y=0$ になるのは比例の特徴であり，比例であることと矛盾しない。 誤概念：比例の式の誤解

別解・別の確かめ方

- グラフをかくと，比例なら原点を通る直線，反比例なら双曲線になることからも判断できる。

部分点のポイント

- 判断の根拠の誤りを指摘している（3点）
- 正しい判断を示している（3点）

よくあるミス

- 「減少する＝反比例」「増加する＝比例」と覚えてしまう。

問12(オ)　正答　4　$y=6-x$ は $y=\dfrac{a}{x}$ の形ではなく，積 xy も一定でない（$x=1$ で $xy=5$，$x=2$ で $xy=8$）ので，反比例ではない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

〔問題〕関数 $y=6-x$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。〔Kさんの解答〕$y=6-x$ は，x の値が増加すると y の値が減少するから，y は x に反比…

思考の糸口　比例・反比例の定義（式の形，商・積が一定）に立ち返る。具体的な値で x を2倍にして確かめる。

解法

1. $y=6-x$ に $x=1,\ 2,\ 3$ を代入して表をつくる。
2. 商 $\dfrac{y}{x}$ と積 xy が一定かどうかを調べる。
3. 結論：反比例ではない（2年で学ぶ一次関数）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「増加すると減少する（増加する）から」という判断の根拠

なぜ誤りやすいか：小学校で「一方が増えると他方も増える」「一方が増えると他方が減る」という言い方で比例・反比例をイメージしていたため。

正しい解答：反比例ではない（2年で学ぶ一次関数）

選択肢の分析

1	増減の読み取り自体は正しい。誤りは，増減で比例・反比例を決めたことにある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	$x=0$ のとき $y=6$ とただ1つに決まる。 誤概念：関数の意味の誤解
3	増減のようすだけでは比例・反比例は判断できない。Kさんの結論は誤りである。 誤概念：増減による判断

別解・別の確かめ方

- グラフをかくと，比例なら原点を通る直線，反比例なら双曲線になることからも判断できる。

部分点のポイント

- 判断の根拠の誤りを指摘している（3点）
- 正しい判断を示している（3点）

よくあるミス

- 「減少する＝反比例」「増加する＝比例」と覚えてしまう。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））